

Лекция: Непрерывная случайная величина

Continuous Random Variable

“It all comes down to the density of the wood that makes every guitar different.”

— Robin Trower

(метафора о роли «плотности» прекрасно подходит — в непрерывных распределениях центральную роль действительно играет **плотность**)

1. Напоминание: что такое случайная величина?

Случайная величина — это **числовое значение некоторого случайного явления**.

До этого мы изучали **дискретные** случайные величины. Теперь переходим к **непрерывным**, которые принципиально отличаются тем, что:

✓ **могут принимать бесконечно много значений**

даже на конечном интервале.

Это ключевое отличие.

2. Пример: Рост человека

Если случайным образом выбрать человека, его рост — это **непрерывная случайная величина**.

Почему?

- Мы округляем рост до сантиметров, но **реальное значение может быть любым**:
 - 175.0000 см
 - 175.3478 см
 - 175.3576 см
 - 175.0001 см
 - и так далее.



Количество возможных значений на промежутке $[175; 176]$ — **бесконечно**.

✓ **Рост — случайный?**

Да, потому что **до выбора человека** мы не знаем, какой рост у него окажется.

3. Ещё примеры непрерывных величин

Это все величины, которые описываются *измерением*, а не пересчётом объектов:

- температура завтра в 17:00

- скорость автомобиля в случайный момент времени
- время ожидания автобуса
- расстояние, пробег, давление, влажность — всё, что измеряется «плавно»

4. Плотность вероятности

(Probability Density Function, PDF)

Чтобы анализировать непрерывную случайную величину, необходимо понять, **как распределены её значения**.

В дискретном случае распределение задаётся с помощью таблицы:

$$P(X = x_i).$$

В непрерывном таком подходе нельзя пользоваться, потому что:

! Вероятность попадания ровно в точку равна нулю

$$P(X = x) = 0$$

Поэтому вместо вероятности точек вводится **функция плотности вероятности** $f(x)$.

5. Что такое PDF?

Плотность $f(x)$:

- всегда неотрицательна:

$$f(x) \geq 0$$

- интегрируется в единицу:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Вероятность интервала вычисляется **по площади под кривой**:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

6. Пример для перехода: Rooms & Houses

Это связка дискретной и непрерывной величины — хорошее введение.

Представим:

- мы выбираем дом в определённом районе,
- X — количество комнат — **дискретная** случайная величина,
- H — высота потолка — **непрерывная** случайная величина.

Вероятность распределения X :

X	1	2	3	4	5	6
$P(X=x)$	0.05	0.10	0.20	0.35	0.22	0.08

Например:

$$P(X = 3) = 0.20$$

означает, что 20% домов имеют 3 комнаты.

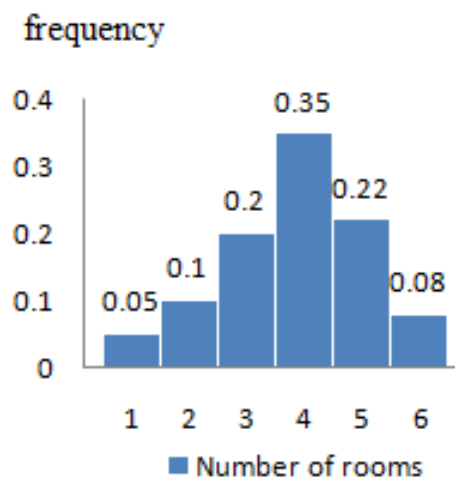
Этот пример помогает увидеть отличие:

- количество комнат можно пересчитать → дискретное распределение;
- высоту потолка можно только измерить → непрерывное распределение.
-

Переход от дискретного распределения к плотности непрерывной случайной величины

Чтобы понять, что такое **pdf**, нужно увидеть постепенный переход:

дискретная гистограмма → бесконечно тонкие столбики → плавная кривая плотности.



Вероятность и площадь под графиком (дискретный случай)

В нашем примере с количеством комнат X (дискретная величина), график выглядит как гистограмма:

Каждый столбик:

- имеет **ширину 1**,
- высоту **равную вероятности** $P(X = x)$.

👉 поэтому **площадь столбика = вероятность**, ведь:

$$\text{Area} = \text{width} \times \text{height} = 1 \cdot P(X = x) = P(X = x)$$

Пример:

$$P(X = 3) = 0.20$$

Это и есть площадь столбика над числом 3.

Вероятность интервала — сумма площадей:

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(2) + P(3) + P(4)$$

Здесь всё просто: конечное число возможных значений $\rightarrow$ конечное число столбиков.

Как перейти к непрерывной величине?

У непрерывной случайной величины **бесконечно много** возможных значений даже на малом интервале.

Значит, гистограмма должна иметь:

- бесконечно много «микростолбиков»,
- каждый — бесконечно узкий.

Пусть ширина каждого столбика — Δx .

В дискретном случае:

- $\Delta x = 1$
- минимальный шаг — 1 (между 1, 2, 3 комнатами)

В непрерывном:

- можно сделать Δx сколь угодно маленьким:

$$\Delta x \rightarrow 0$$

В пределе получаем **плавную кривую**.

Как строится график плотности?

Вообразим, что мы делим интервал возможных значений на множество очень маленьких промежутков:

$$[x, x + \Delta x]$$

и считаем относительную частоту попаданий данных в каждый интервал. Если интервалов много, а данные плавные — вершины столбиков соединяются в **линию**.

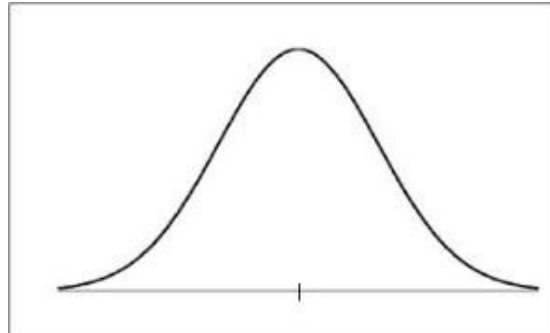
Эта линия и есть:

$f(x)$ — функция плотности вероятности (*pdf*)

Интуитивная интерпретация:

- Чем выше график над точкой x ,
- тем больше *плотность вероятности* вокруг этой точки.

То есть pdf не показывает вероятности точек — она показывает, **где на числовой прямой значения “сгущены плотнее”**.



Почему из столбиков получается кривая?

Потому что при переходе к бесконечно узким интервалам:

- высоты столбиков растут (поскольку вероятности делятся на малую ширину),
- ширина столбиков уменьшается,
- но **площадь остаётся конечной** и равной вероятности.

Получается гладкая линия — график pdf.

✚ Важно:

Высота pdf может быть > 1 . Главное, чтобы **площадь под кривой** была равна 1.

Как находить вероятность через pdf?

Так же, как в дискретном случае мы суммировали площади столбиков, в непрерывном — **интегрируем под графиком**:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

И главное свойство:

$$P(X = a) = 0$$

потому что:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

Ключевая идея перехода

Дискретная величина	Непрерывная
Гистограмма из конечных столбиков	Гладкая кривая, предел гистограммы
$P(X=x)$ — высота столбика	$f(x)$ — высота кривой
Сумма площадей	Интеграл площади

Ключевое предупреждение:

$$f(x) \neq \textit{probability}$$

Плотность вероятности **НЕ равна** вероятности.

- В дискретном случае высота столбика = вероятность.
- В непрерывном — высота кривой = плотность, а не вероятность.

аналогия:

- плотность материала $\neq$ масса
- масса = плотность $\times$ объём
- вероятность = плотность $\times$ ширина интервала (интеграл)

Поэтому:

$$f(x) \text{ может быть } > 1$$

и это **не нарушение**, если общая площадь остаётся равной 1.

Сравнение: дискретная vs непрерывная случайная величина

Свойство	Дискретная СВ (DRV)	Непрерывная СВ (CRV)
Количество возможных значений	конечное или счётное	бесконечное, несчётное
Минимальный шаг Δ	$\Delta = x_k - x_{k-1} \geq 1$	$\Delta \rightarrow 0$
Вероятность точки	$(P(X = x_i))$	$(P(X = x) = 0)$
Вероятность интервала	суммируем значения	интегрируем: $(\int f(x)dx)$
Представление графически	гистограмма	кривая PDF

Expectation and Variance of a Continuous Random Variable

(Математическое ожидание и дисперсия непрерывной СВ)

В дискретном случае мы вычисляли:

$$E(X) = \sum x_i p_i, \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Теперь эти же характеристики переносятся на **непрерывный случай**, но сумма заменяется на **интеграл**, а вероятности p_i — на pdf $f(x)$.

Все определения остаются такими же, меняется только способ вычисления.

1. Математическое ожидание (Mean, Expected value)

Определение

Математическое ожидание $E(X)$ непрерывной случайной величины X с плотностью $f(x)$ определяется как:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Это «центр тяжести» распределения.



Интуитивное объяснение

- В дискретном случае — среднее, где вертикалы weighted by probability.
- В непрерывном случае — бесконечное число значений, и вес каждого определяется плотностью $f(x)$.

Поэтому мы берём:

$$x \times (\text{density near } x)$$

и суммируем по всей числовой оси (интеграл).

2. Математическое ожидание функции от X

Часто нужно найти ожидание не самой X , а функции $g(X)$.

Формула:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

Примеры

- $E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$
- $E(|X|) = \int |x| f(x) dx$
- $E(e^X) = \int e^x f(x) dx$

3. Дисперсия (Variance)

Определение через определение отклонения

По определению:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

где $\mu = E(X)$.

Через интеграл:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

4. Удобная формула дисперсии

Полезный аналог дискретной формулы:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

где:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

Пояснение, почему эта формула работает

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

а так как $E(X) = \mu$:

$$Var(X) = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$$

$$Var(X) = E(X^2) - \mu^2$$

Cumulative probability distribution (Функция распределения)

Кумулятивное распределение вероятностей (или **функция распределения**) показывает вероятность того, что случайная величина X **не превысит** заданного значения x .

Обозначается:

$$F(x) = P(X < x)$$

Для каждой точки x эта вероятность вычисляется как **сумма всех вероятностей** для значений, меньших x :

$$F(x_k) = \sum_{x_i < x_k} P(X = x_i)$$

«Получение водительских прав»

Маша снова пытается сдать экзамен на права. Пусть случайная величина X обозначает **количество попыток**, необходимых для успешной сдачи.

Тогда её **закон распределения вероятностей** и **накопленные вероятности** (кумулятивные) будут следующими:

(x) — число попыток	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03	0
$P(X < x)$	0	0.05	0.15	0.45	0.70	0.85	0.92	0.97	1

Интерпретация

- $P(X < 3) = 0.15$ означает, что вероятность сдать экзамен **за три попытки или меньше** равна 0.15.
- $P(X < 5) = 0.70$ — вероятность того, что Маша сдаст экзамен не позже пятой попытки.
- Последнее значение $F(9) = 1$ всегда равно 1, так как сумма всех вероятностей равна полной вероятности события.

График функции CDF



Вот график кумулятивной функции распределения $F(x)$ — типичная ступенчатая форма, где каждая горизонтальная линия отражает накопленную вероятность до соответствующего значения x .

Теперь аналитически её можно записать так:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.05, & 1 \leq x < 2 \\ 0.15, & 2 \leq x < 3 \\ 0.45, & 3 \leq x < 4 \\ 0.70, & 4 \leq x < 5 \\ 0.85, & 5 \leq x < 6 \\ 0.92, & 6 \leq x < 7 \\ 0.97, & 7 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

Свойства функции распределения (CDF)

Пусть $F(x) = P(X < x)$ — **функция распределения** случайной величины X . Для дискретных и непрерывных случайных величин она имеет общие фундаментальные свойства.

1. Монотонность (неубывание)

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad \text{если } x_1 < x_2$$

Вероятность того, что $X < x$, не может уменьшаться при увеличении x .

Интуитивно: чем больше значение x , тем больше «накопленной» вероятности мы захватываем.

2. Границы (предельные значения)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Функция распределения всегда начинается с нуля (перед самыми малыми возможными значениями случайной величины) и стремится к 1 при бесконечном росте x .

3. Связь с вероятностями

Для любых $a < b$:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

Это важнейшее свойство: разность значений функции распределения на концах интервала даёт вероятность попасть внутрь этого интервала.

4. Непрерывность справа

$$\lim_{t \rightarrow x+0} F(t) = F(x)$$

Функция распределения **непрерывна справа** — это означает, что значение функции в точке совпадает с её правосторонним пределом.